

PPT Outline Intelligent Generation and Content Completion System

Review Meeting Summary

一、会议主要内容

1. 项目定位与核心架构

评审会首先回顾了项目的出发点：针对市面上 AI PPT 工具普遍存在的内容空洞与逻辑断层痛点，团队明确了深度内容生成的研发定位。在产品设计上，系统并未采取单一的交互逻辑，而是构建了灵活性极高的双路径创作模式：对于持有成熟素材的用户，系统通过报告驱动模式精准提炼文档骨架；而对于仅有初步构想的用户，则通过想法驱动模式引导其将模糊意图具象化。

为了确保大模型生成的稳定性，项目组设计了一套严谨的四级叙事骨架规范，通过提示工程将输出严格约束在预定义的结构内，这不仅保障了内容的逻辑深度，也为下游的自动化排版打下了坚实的工程基础。

2. 技术栈落地与核心模块实现

在技术实现层面，项目已完成了从蓝图到基础设施的稳健平移。后端基于 FastAPI 框架，已成功构建了支持异步任务流与生命周期管理的稳固网关，并完成了包含用户、会话、RAG 配置在内的 12 张核心数据库表设计。

会议重点演示了系统的核心引擎——RAG 增强检索模块。该模块不仅实现了基于向量相似度的私有知识库搜索，还通过接入 Deep Search 网络搜索 API，实现了多轮查询改写与跨源信息聚合。演示过程直观地展示了系统如何将检索到的长篇非结构化文本，智能压缩为符合单页 PPT 展示要求的经验要点，在保证信息密度的同时，有效地解决了大模型在数据缺失情况下的幻觉问题。

3. 项目阶段性进展与后续规划

截至 4 月 27 日，项目整体推进节奏与 Project Charter 中的甘特图高度契合。团队累计投入有效工时约 98 小时，已高质量完成了前两个阶段的所有既定任务，包括后端基础框架、前端路由体系以及核心业务逻辑的闭环，24 条开发线均已宣告完成。

接下来的第三阶段（4 月 26 日至 5 月 11 日）将进入性能优化与联调冲刺期，工作重点将转向网络搜索 API 的深度整合、前后端流式交互的联调，以及引入更具科学性的自动化评估体系，确保系统不仅可用，而且好用。

二、 评审人员的评价与建议

1. 黄毅成

对项目展现出的工程素养与产品逻辑给予了高度评价,他认为团队能够按时达成前两个阶段的既定目标,说明整体推进过程非常顺利。在技术细节上,他针对自动化评估环节提出了极具建设性的优化方向:考虑到 ROUGE 和 BERTScore 等传统指标在处理长文本生成任务时,往往难以捕捉到语义深层的逻辑联系,参考价值相对有限。因此,他建议团队引入 LLM-as-a-Judge 的机制。这种方式不仅能使评估结果更贴近人类的直观感受,还能显著缓解人工评审带来的工作压力。

2. 许君达

重点肯定了项目在结构化拆解上的工作。他提到,团队在汇报中通过 RBS 将系统清晰地划分为大纲生成、知识检索和评估系统三大核心模块,展现了良好的模块化思维。同时,他对项目进度管理表示认可,认为团队在汇报中详细展示的总投入工时与计划工时,体现了小组对项目整体开发节奏的精准把握。

3. 左凌旭

他认为系统在架构设计、API 开发及数据库模型上表现得相当成熟、合理,整体进展严格遵循了甘特图的规划。针对后续的打磨,他从产品交互与搜索精细度方面给出了多项改进意见:首先,应针对不同类型的 PPT 应用场景设计更具针对性的 Prompt 模板;其次,在联网搜索环节应加入指定站点功能,以过滤杂讯、确保信息纯净;此外,他还建议系统应具备自动关联知识库内容的能力,并提醒在前端展示时,应避免在生成完成前直接暴露原始的 JSON 数据字段。

4. 陈奕名

对项目的高完成度表示了赞赏,认为从架构到数据的设计均有条不紊。在具体技术层面,他敏锐地指出了 RAG 模块在文档解析上的潜在风险。由于目前主要依赖 pdfplumber 等库进行文本提取,在面对复杂的数学公式或图片信息时,可能会出现解析失真的问题。他建议团队在后续迭代中,针对多模态内容的解析准确性进行专门的优化与改进。

5. 薛皓天

认为项目当前的定位十分清晰,且对工程化实现的考虑已经非常周全。他建议项目组在后续阶段应当进一步加强评估闭环的建设。具体而言,不能仅停留在生成内容上,还需要针对大纲结构的逻辑合理性、内容的视觉可展示性等核心指标,建立起一套更为详细、闭环的评估体系,从而指导模型的持续微调。

6. 王梓聿

肯定了团队在需求理解与功能划分上的严谨性,认为清晰的 RBS 展示了项目节奏的有序。

她特别强调，RAG 系统作为项目的核心引擎，其设计的完整性至关重要。她建议团队在接下来的工作中，应对检索增强的过程进行更严谨的考量与压力测试，并养成良好的版本管理习惯，实时记录开发迭代过程中的各个版本变化，以确保技术路径的可追溯性。

7. 陈雷诗语

认为整个项目在 WBS 与 RBS 的对应关系上非常吻合，执行效率极高。在内容丰富度上，她提出了两个关键切入点：一是 PPT 的视觉呈现，建议 RAG 模块在增强文字内容的同时，考虑加入图片生成或检索功能，以避免纯文字展示的单调感；二是交互深度，建议增加对生成大纲的在线编辑与二次生成功能。最后，她还建议团队进行更深入的竞品分析，在众多 AI 工具中进一步提炼本项目的独特竞争优势。

三、 下一阶段里程碑计划

针对评审意见，团队经过讨论之后，决定在下一阶段（4 月 26 日至 5 月 11 日）预计投入 32 小时，重点执行以下计划：

目标分类	责任人	核心职责
技术优化	马小龙	引入 LLM-as-a-Judge 自动评分流水线，补充 ROUGE/BERTScore 的局限性
功能扩展	汤诚阳	接入网络搜索 API，实现多轮查询改写，并支持指定网站过滤
内容增强	张睿琦	研究大纲编辑器的二次生成逻辑；初步探索图片/图表检索插件
解析改进	谢景丞	优化文档解析流水线，针对公式和复杂布局尝试多模式解析策略
对比测试	马小龙	完成多服务商 API 配置，设计统一评测基准，启动对比实验，评估生成稳定性、输出质量与响应效率

四、 RBS、WBS 任务分解及工时对照

1. RBS 对照

下表展示了更新后的核心职责分配，增加了评审中提出的新需求点：

模块分类	原版核心子任务	更新版新增/优化项
------	---------	-----------

A. 结构化大纲生成	提示工程 JSON Schema 输出约束 多模型对比	PPT 类型化 Prompt 模板 风格控制模块
B. 知识检索与补全	RAG 检索 DeepSearch 联网搜索 内容压缩与合成	联网搜索站点指定 文档解析质量优化
C. 端到端评估系统	人工评估 自动化指标 指标设计	LLM-as-a-Judge 机制 自动评估闭环

2. WBS 及工作计划表

项目总计划工时由原定的 220 小时调整为 255 小时，以涵盖评审建议的增量开发需求：

1. 项目规划与设计(合计：40 小时) – [状态：已完成]				
1.1	需求调研与技术可行性分析	全体	12hrs	已完成
1.2	系统架构设计 (FastAPI + React + PostgreSQL)	马小龙	10hrs	已完成
1.3	数据库建模 (pgvector + Redis Stream + OSS)	汤诚阳	10hrs	已完成
1.4	制定四级 PPT 大纲 JSON Schema 规范	张睿琦	8hrs	已完成
2. 核心模块开发(合计：155 小时) – [状态：进行中]				
2.1	后端架构与工程规范	马小龙	40hrs	进行中
2.1.1	实现 FastAPI 基础路由与依赖注入	马小龙	10hrs	已完成
2.1.2	开发会话/任务异步状态机逻辑	马小龙	15hrs	已完成
2.1.3	对接对象存储 OSS 原始文件接口	马小龙	10hrs	已完成
2.1.4	[新增] 建立开发迭代版本日志与元数据追踪	马小龙	5hrs	待开始
2.2	场景化提示工程	张睿琦	35hrs	进行中
2.2.1	编写意图识别提示词文件	张睿琦	8hrs	已完成
2.2.2	[优化] 针对不同类型（学术/商业）设计差异化提示词	张睿琦	15hrs	待开始
2.2.3	多模型接口对接与对比测试	张睿琦	12hrs	进行中
2.3	RAG 检索与深度解析增强	汤诚阳	50hrs	进行中
2.3.1	配置 Redis Stream 异步处理队列	汤诚阳	10hrs	已完成
2.3.2	基于 pgvector 实现向量索引与相似度检索	汤诚阳	15hrs	已完成
2.3.3	[优化] 引入多模态解析策略（优化公式与图片识别）	汤诚阳	10hrs	待开始
2.3.4	[新增] 网络搜索站点过滤与图片/图表检索插件	汤诚阳	15hrs	待开始
2.4	前端交互与编辑系统	谢景丞	30hrs	进行中
2.4.1	搭建 React + TypeScript + Vite 基础脚手架	谢景丞	8hrs	已完成
2.4.2	开发前端服务端推送 SSE 流式客户端	谢景丞	12hrs	已完成
2.4.3	[优化] 开发大纲编辑与二次重绘生成功能	谢景丞	10hrs	待开始
3. 集成、评测与交付(合计：50 小时) – [状态：待开始]				

3.1	[优化] 构建 LLM-as-a-Judge 自动化评测体系	张睿琦	15hrs	待开始
3.2	集成 DeepResearch 业务流程	汤诚阳	15hrs	待开始
3.3	系统联调测试与缺陷修复	马小龙	10hrs	待开始
3.4	最终原型部署与技术文档交付	全体	10hrs	待开始

五、 评审人员签名

王梓丰

陈雷诗语



许君达

薛皓天

陈奕名

黄毅成